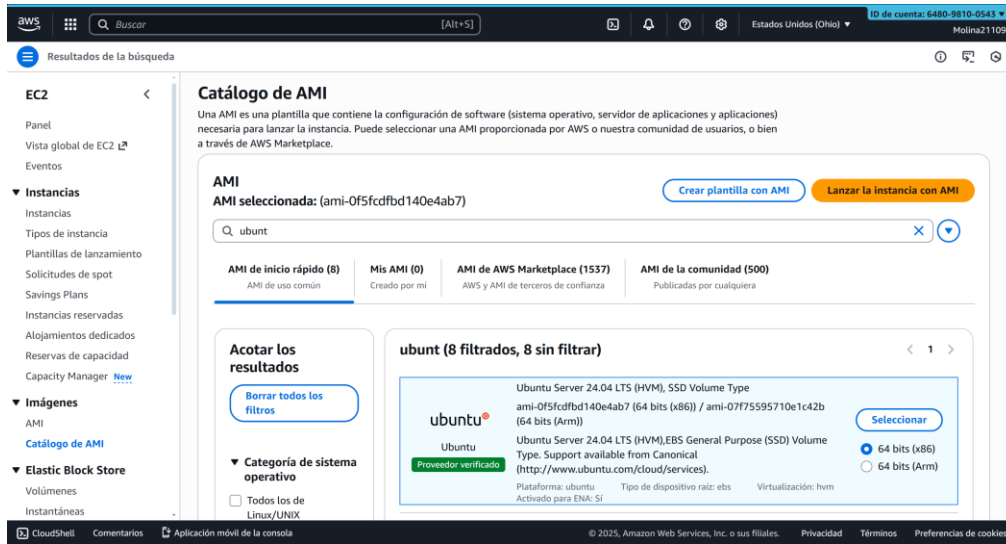


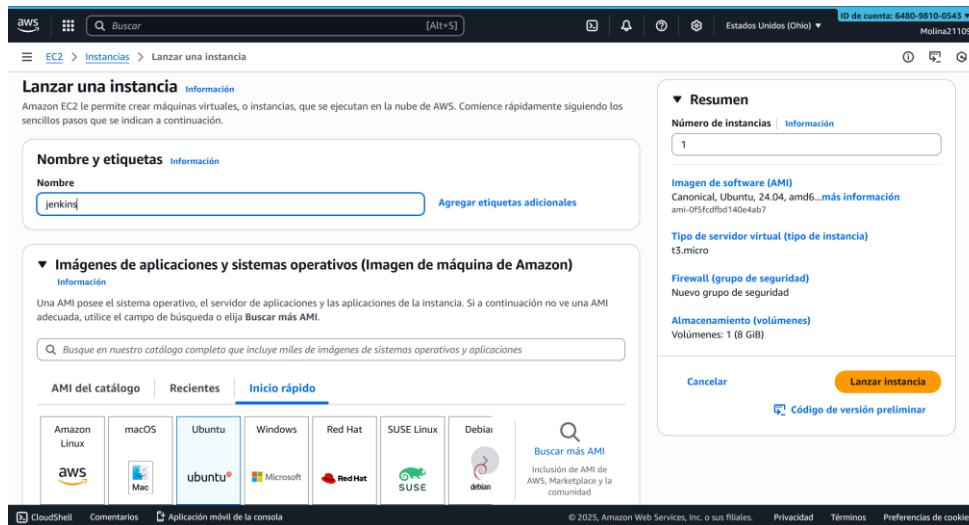
Laboratorio: Implementación de Jenkins y Git en AWS | Individual

1. Configuración de la Instancia EC2 (Tipo de Instancia).



Se selecciona el Tipo de instancia que se usará para el servidor Jenkins. En la captura se muestra la elección de t3.small, que es una buena opción para entornos de desarrollo/prueba de Jenkins, equilibrando rendimiento y costo.

2. Creación de Par de Claves (Key Pair).



Se está creando y nombrando un nuevo par de claves (Key Pair), en este caso, llamado jenkins.pem. Este archivo es esencial para poder conectarse de forma segura (vía SSH) a la instancia EC2 de Jenkins una vez que esté en funcionamiento. El archivo generado (el .pem o .ppk) debe descargarse y guardarse de forma segura.

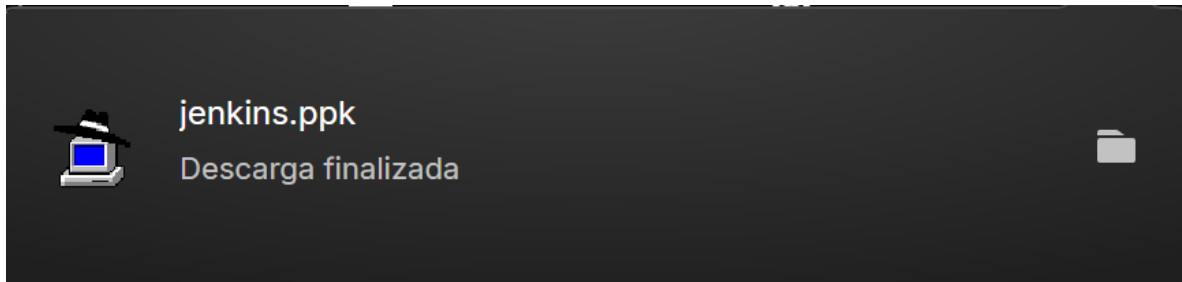
3. Revisión y Lanzamiento de Instancia.

The screenshot shows the AWS Management Console 'Launch Instance' page. The 'Machine Images (AMI)' section is selected, showing 'Ubuntu Server 24.04 LTS (HVM), SSD Volume Type' with AMI ID 'ami-0f5fcdfbd140e4ab7'. The 'Instance Type' section shows 't2.small'. The 'Summary' panel on the right displays the configuration: 1 instance, Ubuntu 24.04 AMI, t2.small instance type, new security group, and 8 GiB storage. The 'Launch Instance' button is highlighted in orange.

Se están revisando y confirmando todos los detalles de la configuración (AMI, tipo de instancia, par de claves, y configuración de red) antes de presionar el botón de "Lanzar instancia". Esto pone en marcha la máquina virtual (EC2) que alojará a Jenkins.

4. Creación de Par de Claves.

The screenshot shows the 'Create Key Pair' dialog box. The 'Name of the key pair' field contains 'jenkins', with a red error message: 'El par de claves ya existe.' Below this, a note states: 'El nombre puede incluir hasta 255 caracteres ASCII. No puede incluir espacios al principio ni al final.' Under 'Type of key pair', 'RSA' is selected. Under 'Private key file format', '.pem' is selected. A warning box at the bottom states: 'Cuando se le solicite, almacene la clave privada en un lugar seguro y accesible del equipo. Lo necesitará más adelante para conectarse a la instancia. Más información'. The 'Create key pair' button is highlighted in orange.



Se muestra la pantalla de AWS EC2 para crear un par de claves. Se está configurando un par de claves llamado "Jenkins" (que ya existe) con opciones para seleccionar entre tipos RSA o ED25519, y formatos de clave privada .pem (para OpenSSH) o .ppk (para PuTTY). Incluye una advertencia sobre guardar de forma segura la clave privada.

5. Configuración de Tipo de Instancia

Configuración de ancho de banda de la instancia | [Información](#)

Seleccionar ▼

Opción de compra | [Información](#)

- ☐ Ninguno
- ☐ Bloques de capacidad
Lance instancias para sus bloques de capacidad activos
- ☒ Instancias de spot
Solicitar instancias de spot al precio de spot limitado al precio bajo demanda

[Personalice las opciones de instancias de spot](#)

Pantalla de AWS EC2 para seleccionar la opción de compra de la instancia. Muestra las opciones disponibles: "Ninguno" (instancia bajo demanda), "Bloques de capacidad" reservada, o "Instancias de spot" para ahorrar costos. Incluye un enlace para personalizar opciones de instancias spot.

6. Lanzamiento de instancia correcto

Correcto
El lanzamiento de la instancia se inició correctamente (i-01eb4dd5feb2726aa)

Registro de lanzamiento

Iniciación de solicitudes	Se realizó correctamente
Creación de grupos de seguridad	Se realizó correctamente
Creación de reglas de grupo de seguridad	Se realizó correctamente
Inicio del lanzamiento	Se realizó correctamente

Pasos siguientes

Crea alertas de uso de facturación

Para controlar los costos y evitar cargos inesperados, configure notificaciones por correo electrónico que avisen cuando se alcancen ciertos umbrales de uso.

[Crear alertas de facturación](#)

Conectarse a la instancia

Una vez que la instancia esté en ejecución, inicie sesión en ella desde el equipo local.

[Conectarse a la instancia](#)

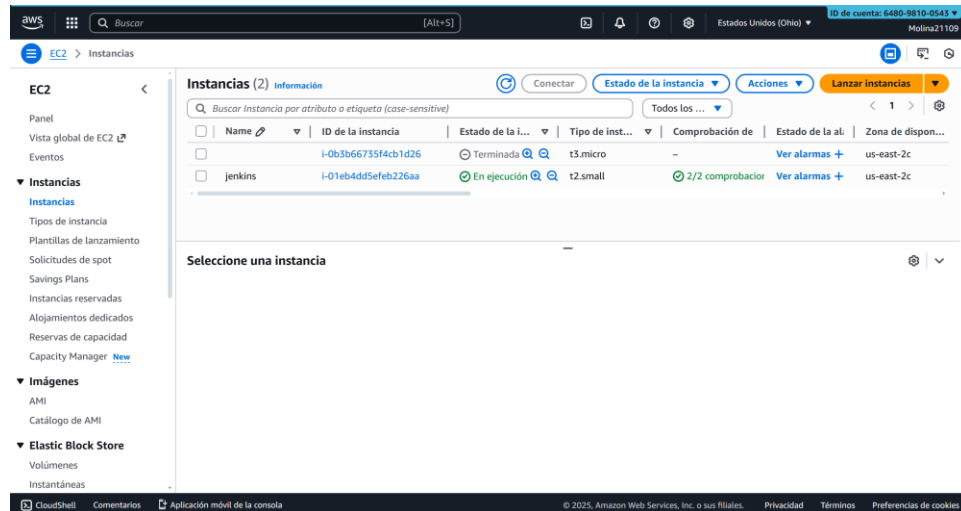
[Más información](#)

Conectar una base de datos de RDS

Configure la conexión entre una instancia de EC2 y una base de datos para permitir el flujo de tráfico entre ellas.

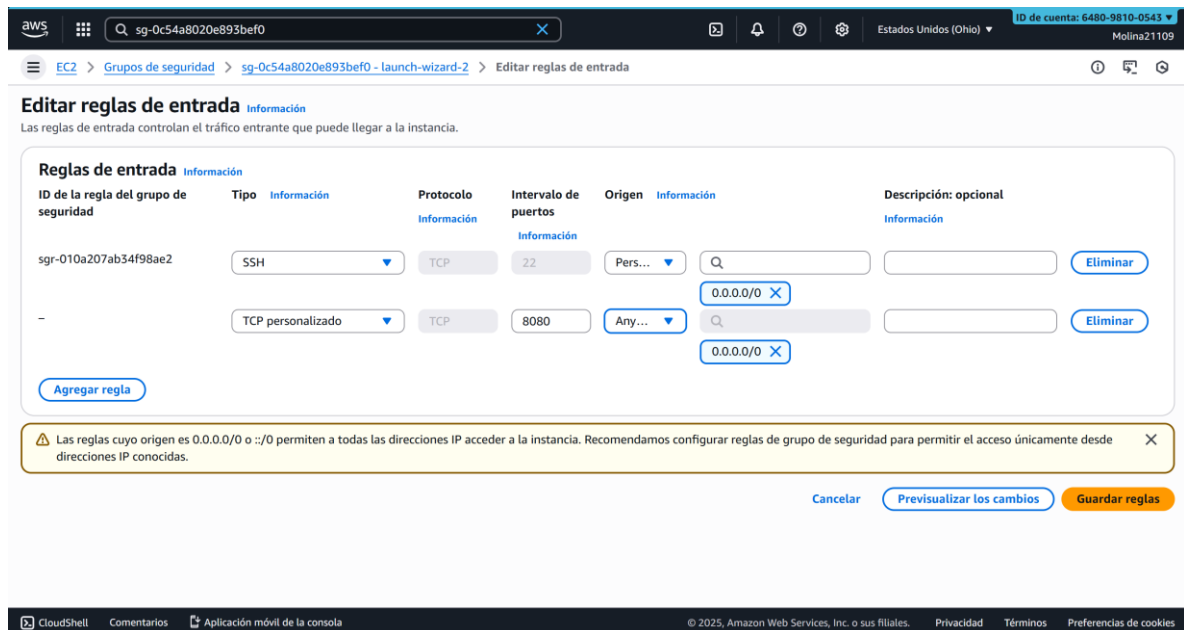
[Conectar una base de datos de RDS](#)

© 2025, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales. [Privacidad](#) [Términos](#) [Preferencias de cookies](#)



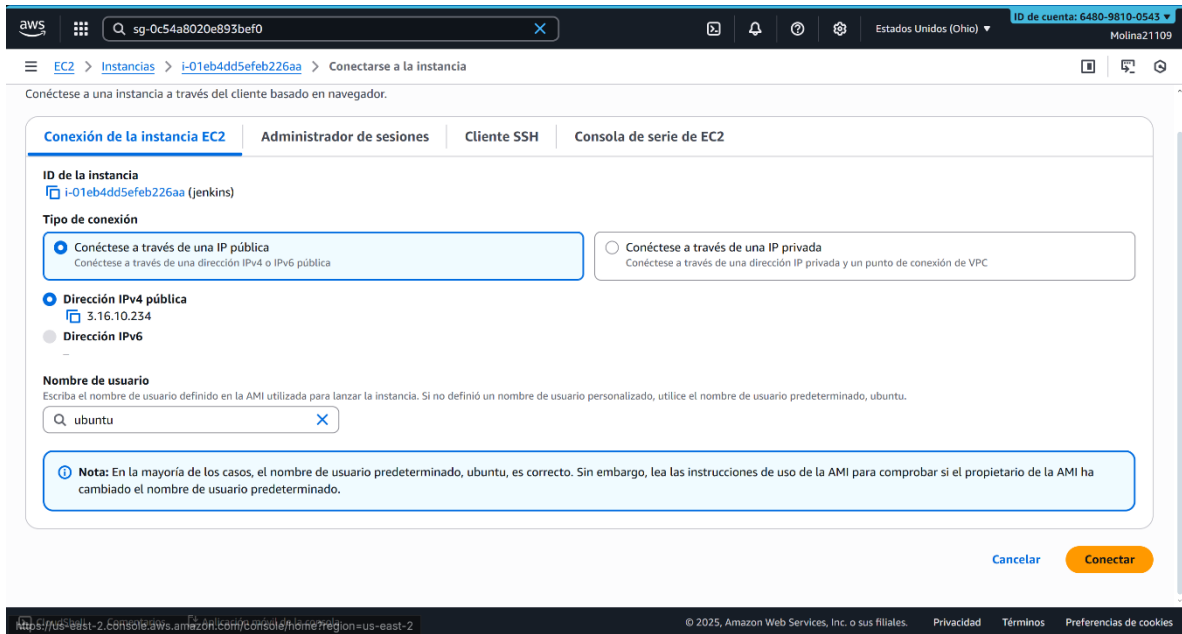
Pantalla que muestra el lanzamiento correcto del lanzamiento de la instancia en Linux Ubuntu.

7. Configuración de Reglas de Seguridad



Pantalla de AWS para editar reglas de entrada en grupos de seguridad. Muestra una regla existente que permite tráfico SSH (puerto 22) desde cualquier IP (0.0.0.0/0). Incluye opciones para agregar nuevas reglas, con advertencia sobre restringir el acceso solo a IPs conocidas por seguridad.

8. Conexión a Instancia EC2



Pantalla de AWS para conectarse a una instancia EC2 llamada "jenkins". Muestra el ID de instancia, opciones de conexión por IP pública (3.16.10.234) o privada, y especifica "ubuntu" como nombre de usuario para la conexión SSH. Incluye nota sobre verificar el usuario predeterminado de la AMI.

9. Aplicación de comandos sudo apt install -y openjdk-17-jre-headless y sudo apt update

```
set:26 http://us-east-2.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/multiverse Translation-en [5564 B]
set:27 http://us-east-2.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/multiverse amd64 Components [840 B]
set:28 http://us-east-2.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/multiverse amd64 c-n-f Metadata [484 B]
set:29 http://us-east-2.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/main amd64 Packages [40.4 kB]
set:30 http://us-east-2.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/main Translation-en [9208 B]
set:31 http://us-east-2.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/main amd64 Components [7156 B]
set:32 http://us-east-2.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/main amd64 c-n-f Metadata [368 B]
set:33 http://us-east-2.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/universe amd64 Packages [28.9 kB]
set:34 http://us-east-2.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/universe Translation-en [17.5 kB]
set:35 http://us-east-2.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/universe amd64 Components [11.0 kB]
set:36 http://us-east-2.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/universe amd64 c-n-f Metadata [1444 B]
set:37 http://us-east-2.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/restricted amd64 Components [212 B]
set:38 http://us-east-2.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/restricted amd64 c-n-f Metadata [116 B]
set:39 http://us-east-2.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/multiverse amd64 Components [212 B]
set:40 http://us-east-2.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/multiverse amd64 c-n-f Metadata [116 B]
set:41 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main Translation-en [214 kB]
set:42 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Components [21.5 kB]
set:43 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 c-n-f Metadata [9296 B]
set:44 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe amd64 Packages [906 kB]
set:45 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe Translation-en [203 kB]
set:46 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe amd64 Components [52.3 kB]
set:47 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe amd64 c-n-f Metadata [19.4 kB]
set:48 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/restricted amd64 Packages [2131 kB]
set:49 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/restricted Translation-en [483 kB]
set:50 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/restricted amd64 Components [212 B]
set:51 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/multiverse amd64 Packages [27.4 kB]
set:52 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/multiverse Translation-en [5708 B]
set:53 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/multiverse amd64 Components [208 B]
set:54 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/multiverse amd64 c-n-f Metadata [384 B]
23.14 Components-amd64 store 0 B
```

```
Unpacking libvavahi-client3:amd64 (0.8-1ubuntu6) ...
Selecting previously unselected package libcups2t64:amd64.
Preparing to unpack .../12-libcups2t64_2.4.7-1.2ubuntu7.4_amd64.deb ...
Unpacking libcups2t64:amd64 (2.4.7-1.2ubuntu7.4) ...
Selecting previously unselected package libfontconfig1:amd64.
Preparing to unpack .../13-libfontconfig1_2.15.0-1.1ubuntu2_amd64.deb ...
Unpacking libfontconfig1:amd64 (2.15.0-1.1ubuntu2) ...
Selecting previously unselected package libgraphite2-3:amd64.
Preparing to unpack .../14-libgraphite2-3_1.3.14-2build1_amd64.deb ...
Unpacking libgraphite2-3:amd64 (1.3.14-2build1) ...
Selecting previously unselected package libharfbuzz0b:amd64.
Preparing to unpack .../15-libharfbuzz0b_0.3.0-2build2_amd64.deb ...
Unpacking libharfbuzz0b:amd64 (0.3.0-2build2) ...
Selecting previously unselected package libjpeg-turbo8:amd64.
Preparing to unpack .../16-libjpeg-turbo8_2.1.5-2ubuntu2_amd64.deb ...
Unpacking libjpeg-turbo8:amd64 (2.1.5-2ubuntu2) ...
Selecting previously unselected package libjpeg8:amd64.
Preparing to unpack .../17-libjpeg8_8c-2ubuntu11_amd64.deb ...
Unpacking libjpeg8:amd64 (8c-2ubuntu11) ...
Selecting previously unselected package liblcms2-2:amd64.
Preparing to unpack .../18-liblcms2-2_2.14-2build1_amd64.deb ...
Unpacking liblcms2-2:amd64 (2.14-2build1) ...
Selecting previously unselected package libpcclite1:amd64.
Preparing to unpack .../19-libpcclite1_2.0.3-1build1_amd64.deb ...
Unpacking libpcclite1:amd64 (2.0.3-1build1) ...
Selecting previously unselected package openjdk-17-jre-headless:amd64.
Preparing to unpack .../20-openjdk-17-jre-headless_17.0.168-1ubuntu1-24.04.1_amd64.deb ...
Unpacking openjdk-17-jre-headless:amd64 (17.0.168-1ubuntu1-24.04.1) ...
```

```

Need to get 95.2 MB of archives.
After this operation, 96.3 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
Get:1 http://us-east-2.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 net-tools amd64 2.10-0.1ubuntu4.4 [204 kB]
Get:2 https://pkg.jenkins.io/debian-stable binary/ jenkins 2.528.1 [95.0 MB]
Fetched 95.2 MB in 25s (3872 kB/s)
Selecting previously unselected package net-tools.
(Reading database ... 73042 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../net-tools 2.10-0.1ubuntu4.4_amd64.deb ...
Unpacking net-tools (2.10-0.1ubuntu4.4) ...
Selecting previously unselected package jenkins.
Preparing to unpack .../jenkins_2.528.1_all.deb ...
Unpacking jenkins (2.528.1) ...
Setting up net-tools (2.10-0.1ubuntu4.4) ...
Setting up jenkins (2.528.1) ...
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/jenkins.service → /usr/lib/systemd/system/jenkins.service.
Processing triggers for man-db (2.12.0-4build2) ...
Scanning processes...
Scanning linux images...

Running kernel seems to be up-to-date.

No services need to be restarted.

No containers need to be restarted.

No user sessions are running outdated binaries.

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
ubuntu@ip-172-31-33-140:~$

```

Se actualizó los archivos y se instalo el JDK para Java y el:

```
sudo wget -O /etc/apt/keyrings/jenkins-keyring.asc \
```

```
https://pkg.jenkins.io/debian-stable/jenkins.io-2023.key
```

```
echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/jenkins-keyring.asc]" \
```

```
https://pkg.jenkins.io/debian-stable binary/ | sudo tee \
```

```
/etc/apt/sources.list.d/jenkins.list > /dev/null
```

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install jenkins
```

10. Aplicación del comando systemctl status Jenkins.

```

No services need to be restarted.

No containers need to be restarted.

No user sessions are running outdated binaries.

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
ubuntu@ip-172-31-33-140:~$ systemctl status jenkins
● jenkins.service - Jenkins Continuous Integration Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/jenkins.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2025-11-05 15:51:39 UTC; 2min 30s ago
     Main PID: 3613 (java)
       Tasks: 38 (limit: 2329)
      Memory: 395.9M (peak: 405.7M)
         CPU: 16.191s
    CGroup: /system.slice/jenkins.service
            └─3613 /usr/bin/java -Djava.awt.headless=true -jar /usr/share/java/jenkins.war --webroot=/var/cache/jenkins/war --httpPort=8080

Nov 05 15:51:33 ip-172-31-33-140 jenkins[3613]: [LF]> This may also be found at: /var/lib/jenkins/secrets/initialAdminPassword
Nov 05 15:51:33 ip-172-31-33-140 jenkins[3613]: [LF]>
Nov 05 15:51:33 ip-172-31-33-140 jenkins[3613]: [LF]> *****
Nov 05 15:51:33 ip-172-31-33-140 jenkins[3613]: [LF]> *****
Nov 05 15:51:33 ip-172-31-33-140 jenkins[3613]: [LF]> *****
Nov 05 15:51:39 ip-172-31-33-140 jenkins[3613]: 2025-11-05 15:51:39.690+0000 [id=30] INFO jenkins.InitReactorRunner$1#onAttained: Complete
Nov 05 15:51:39 ip-172-31-33-140 jenkins[3613]: 2025-11-05 15:51:39.711+0000 [id=23] INFO hudson.lifecycle.Lifecycle#onReady: Jenkins is f
Nov 05 15:51:40 ip-172-31-33-140 jenkins[3613]: 2025-11-05 15:51:40.134+0000 [id=46] INFO h.m.DownloadService$Downloadable#load: Obtained
Nov 05 15:51:40 ip-172-31-33-140 jenkins[3613]: 2025-11-05 15:51:40.137+0000 [id=46] INFO hudson.util.Retrier#start: Performed the action
lines 1-20/20 (END)

```

Confirma que la aplicación se instalo toco correctamente.

11. Extraer contraseña de Admin para Jenkins.

```
ubuntu@ip-172-31-33-140:~$ sudo cat /var/lib/jenkins/secrets/initialAdminPassword
5412ab0665e44c18a104c3c7a7a6bc0d
ubuntu@ip-172-31-33-140:~$
```

Se obtiene la contraseña de Admin para la instalación de Jenkins.

12. Selección de Plugins de Jenkins.

The screenshot shows the 'Getting Started' screen of Jenkins 2.528.1. The title 'Getting Started' is prominently displayed. Below it, a grid of plugin selection options is presented. Each option consists of a checkbox (some are checked, some are not) and the plugin name. To the right of the grid, a list of installed plugins is shown, including 'commons-lang3 v3.x Jenkins API', 'Ionicons API', 'Folders', 'OWASP Markup Formatter', 'ASM API', 'JSON Path API', 'Structs', 'Pipeline: Step API', 'commons-text API', and 'Token Macro'. A legend at the bottom right indicates that '**' denotes a required dependency.

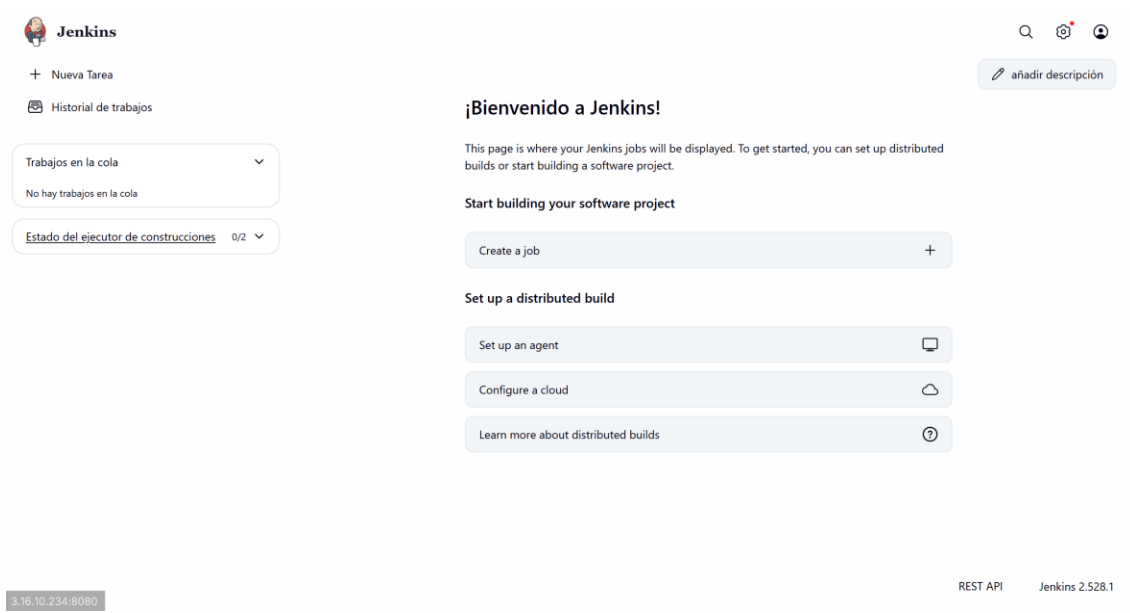
Plugin Selection	Installed Plugins
☒ Folders	** commons-lang3 v3.x Jenkins API
☒ OWASP Markup Formatter	** Ionicons API
☒ Build Timeout	Folders
☐ Credentials Binding	OWASP Markup Formatter
☐ Timestamper	** ASM API
☐ Workspace Cleanup	** JSON Path API
☐ Ant	** Structs
☐ Gradle	** Pipeline: Step API
☐ Pipeline	** commons-text API
☐ GitHub Branch Source	** Token Macro
☐ Pipeline: GitHub Groovy Libraries	Build Timeout
☐ Pipeline Graph View	
☐ Git	
☐ SSH Build Agents	
☐ Matrix Authorization Strategy	
☐ LDAP	
☐ Email Extension	
☐ Mailer	
☐ Dark Theme	

Jenkins 2.528.1

** - required dependency

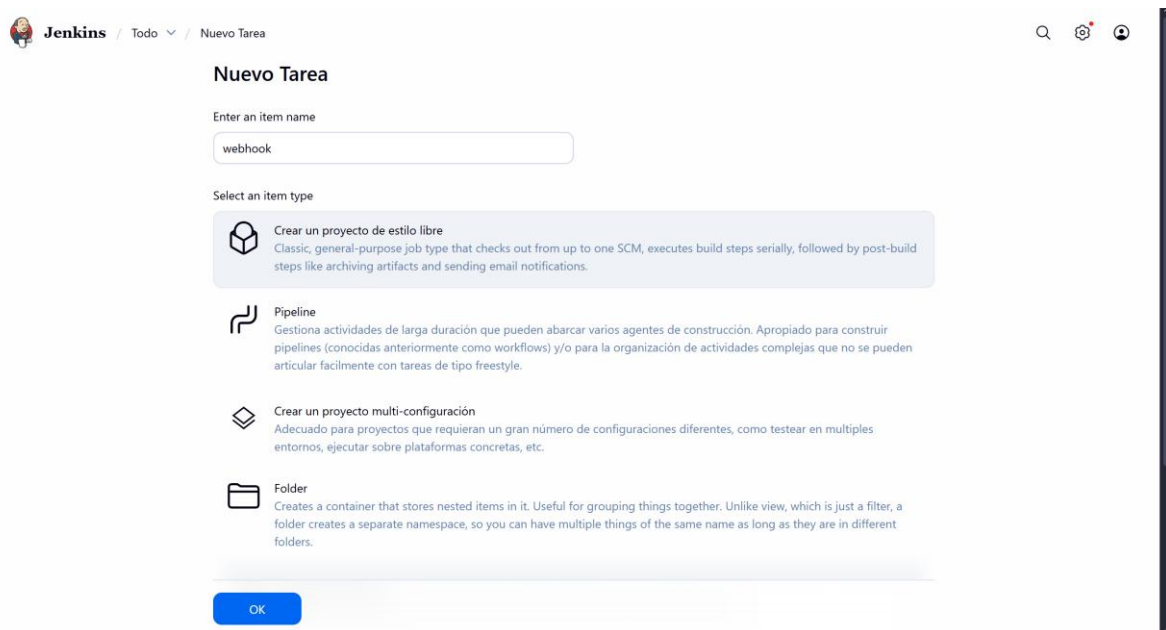
Pantalla de instalación de Jenkins mostrando los plugins disponibles para instalar. Incluye plugins populares como Pipeline, Git, GitHub Integration, Credentials, Email Extension y temas como Dark Theme. Corresponde a la versión Jenkins 2.528.1.

13. Configuración final del Jenkins.



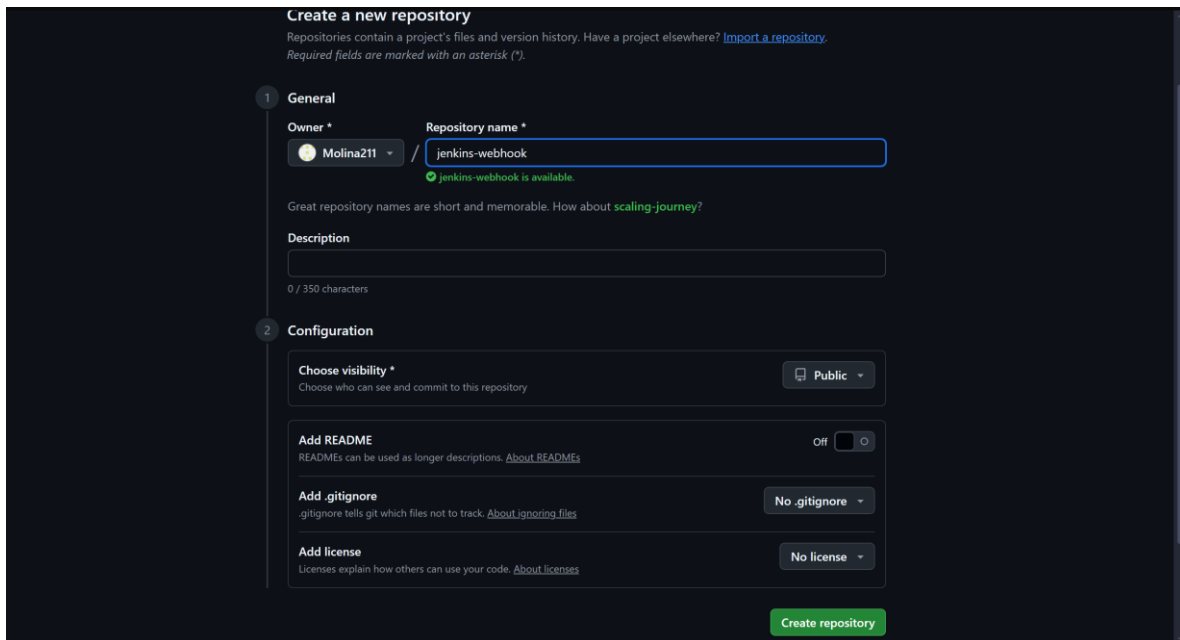
Se termina de configurar el usuario y URL de Jenkins para el nuevo Jenkins.

14. Creación de Nueva Tarea en Jenkins



Pantalla de Jenkins para crear una nueva tarea (job). Se muestra la creación de un ítem llamado "webhook" con opciones para seleccionar el tipo de proyecto: estilo libre, Pipeline, multi-configuración o Folder, cada uno con su descripción específica de uso.

15. Creación de Repositorio en GitHub.



Create a new repository

Repositories contain a project's files and version history. Have a project elsewhere? [Import a repository.](#)
Required fields are marked with an asterisk (*).

1 General

Owner * Molina211 / Repository name * jenkins-webhook
jenkins-webhook is available.

Great repository names are short and memorable. How about [scaling-journey](#)?

Description
0 / 350 characters

2 Configuration

Choose visibility * Public
Choose who can see and commit to this repository

Add README
READMEs can be used as longer descriptions. [About READMEs](#) Off

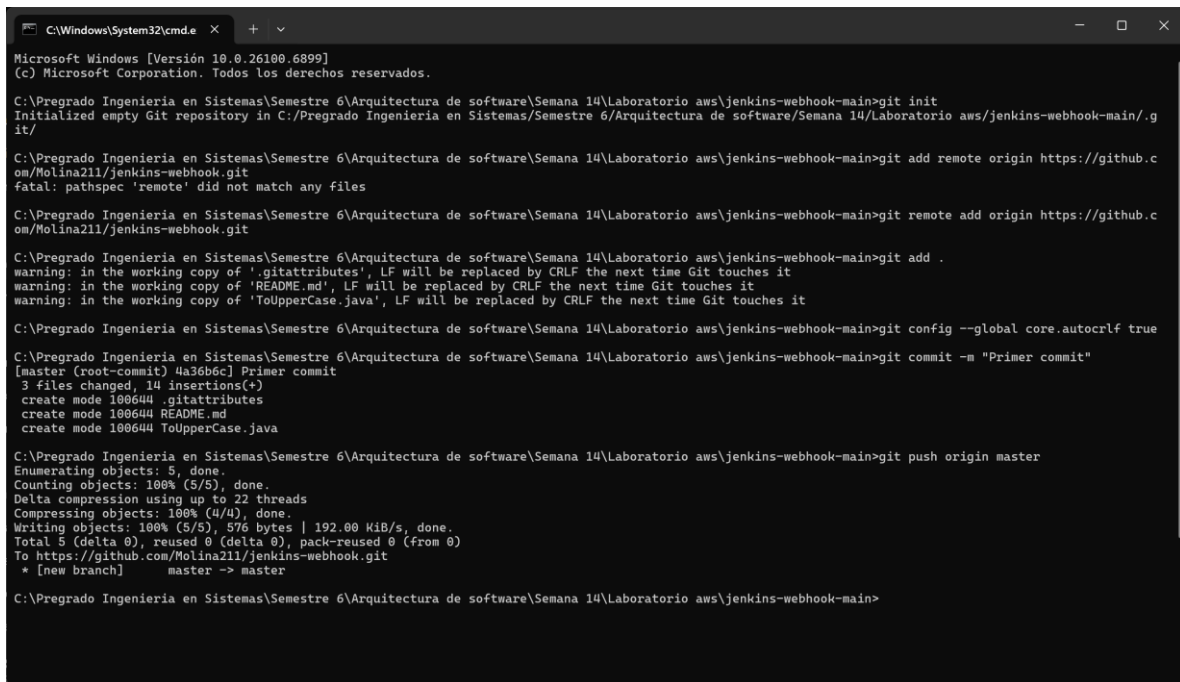
Add .gitignore
.gitignore tells git which files not to track. [About ignoring files](#) No .gitignore

Add license
Licenses explain how others can use your code. [About licenses](#) No license

[Create repository](#)

Pantalla de GitHub para crear un nuevo repositorio llamado "jenkins-webhook". Muestra opciones de configuración como visibilidad (público/privado), agregar README, .gitignore y licencia. Corresponde al paso de preparar el repositorio Git para integrar con Jenkins.

16. Subir archivos de la carpeta proporcionada al repositorio creado.



```
C:\Windows\System32\cmd.exe X + v
Microsoft Windows [Versión 10.0.26100.6899]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Pregrado Ingenieria en Sistemas\Semestre 6\Arquitectura de software\Semana 14\Laboratorio aws\jenkins-webhook-main>git init
Initialized empty Git repository in C:/Pregrado Ingenieria en Sistemas/Semestre 6/Arquitectura de software/Semana 14/Laboratorio aws/jenkins-webhook-main/.git/

C:\Pregrado Ingenieria en Sistemas\Semestre 6\Arquitectura de software\Semana 14\Laboratorio aws\jenkins-webhook-main>git add remote origin https://github.com/Molina211/jenkins-webhook.git
fatal: pathspec 'remote' did not match any files

C:\Pregrado Ingenieria en Sistemas\Semestre 6\Arquitectura de software\Semana 14\Laboratorio aws\jenkins-webhook-main>git remote add origin https://github.com/Molina211/jenkins-webhook.git

C:\Pregrado Ingenieria en Sistemas\Semestre 6\Arquitectura de software\Semana 14\Laboratorio aws\jenkins-webhook-main>git add .
warning: in the working copy of '.gitattributes', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'README.md', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
warning: in the working copy of 'ToUpperCase.java', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it

C:\Pregrado Ingenieria en Sistemas\Semestre 6\Arquitectura de software\Semana 14\Laboratorio aws\jenkins-webhook-main>git config --global core.autocrlf true

C:\Pregrado Ingenieria en Sistemas\Semestre 6\Arquitectura de software\Semana 14\Laboratorio aws\jenkins-webhook-main>git commit -m "Primer commit"
[master (root-commit) 4a36b6c] Primer commit
3 files changed, 14 insertions(+)
create mode 100644 .gitattributes
create mode 100644 README.md
create mode 100644 ToUpperCase.java

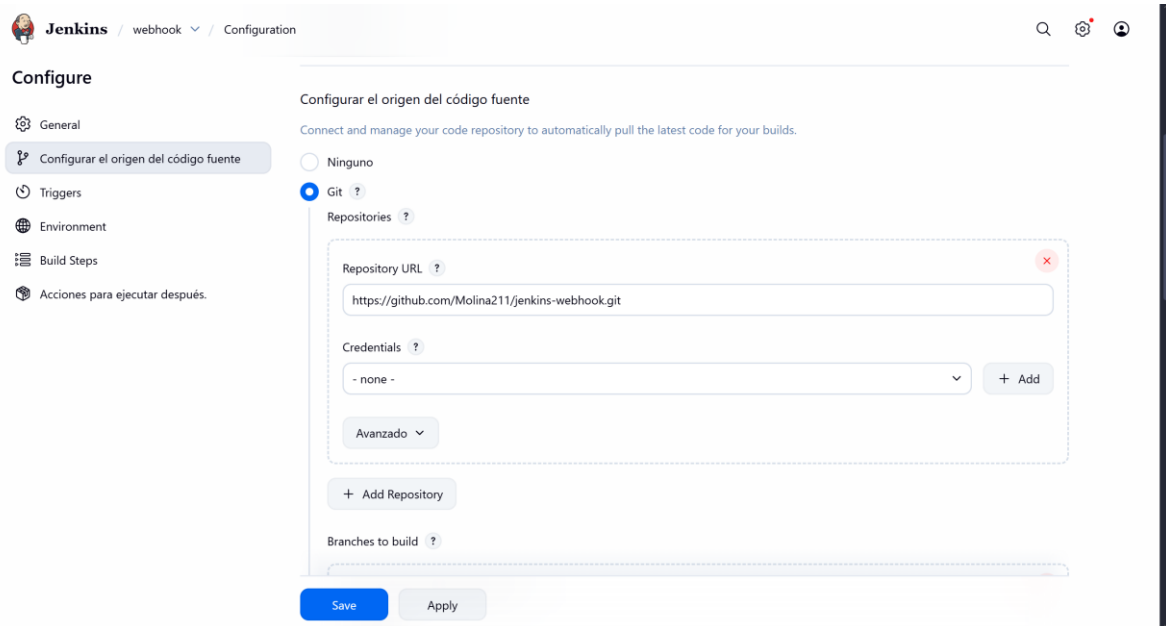
C:\Pregrado Ingenieria en Sistemas\Semestre 6\Arquitectura de software\Semana 14\Laboratorio aws\jenkins-webhook-main>git push origin master
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 22 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (5/5), 576 bytes | 192.00 KiB/s, done.
Total 5 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/Molina211/jenkins-webhook.git
 * [new branch]      master -> master

C:\Pregrado Ingenieria en Sistemas\Semestre 6\Arquitectura de software\Semana 14\Laboratorio aws\jenkins-webhook-main>
```

Captura de la línea de comandos de Windows mostrando la configuración inicial de un repositorio Git. Se observa la inicialización del repositorio, conexión con el

repositorio remoto en GitHub, adición de archivos, primer commit y push exitoso al repositorio "jenkins-methods".

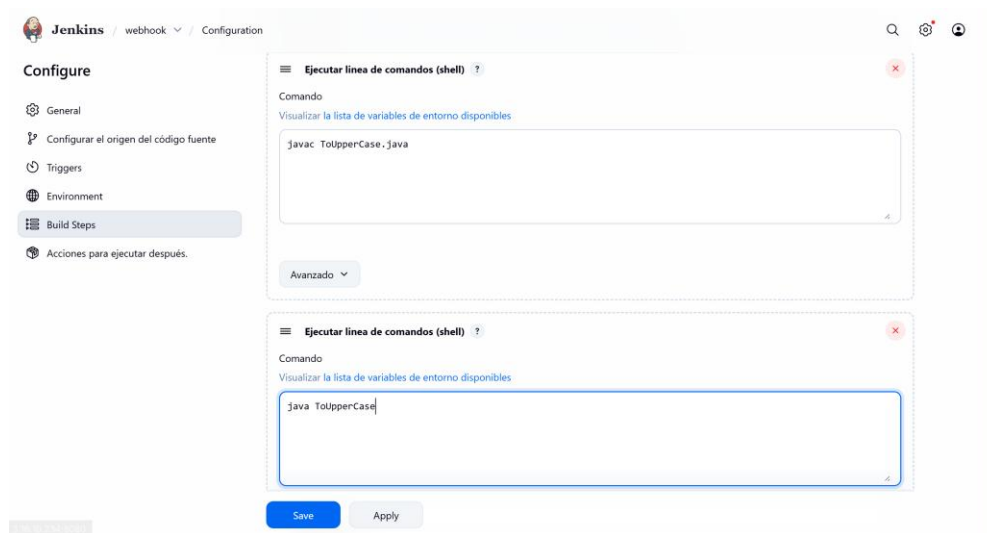
17. Configuración de Repositorio Git en Jenkins.



The screenshot shows the Jenkins Configuration page for a webhook. The left sidebar contains a 'Configure' section with a list of options: General, Configurar el origen del código fuente (selected), Triggers, Environment, Build Steps, and Acciones para ejecutar después. The main content area is titled 'Configurar el origen del código fuente' and includes a sub-header 'Connect and manage your code repository to automatically pull the latest code for your builds.' Below this, there are radio buttons for 'Ninguno' and 'Git' (selected). A 'Repositories' section contains a form with a 'Repository URL' field (value: https://github.com/Molina211/jenkins-webhook.git), a 'Credentials' dropdown (value: - none -), and an 'Add' button. There is also an 'Avanzado' dropdown and a '+ Add Repository' button. At the bottom, there is a 'Branches to build' section and 'Save' and 'Apply' buttons.

Pantalla de configuración de Jenkins mostrando la sección para conectar el origen del código fuente. Se ha configurado la URL del repositorio Git <https://github.com/Molina211/jenkins-webhook.git> y se muestran opciones para agregar credenciales y configurar ramas a construir.

18. Configuración de Pasos de Construcción en Jenkins.



The screenshot shows the Jenkins Configuration page for a webhook, specifically the 'Build Steps' section. The left sidebar is the same as in the previous screenshot, with 'Build Steps' selected. The main content area is titled 'Ejecutar línea de comandos (shell)' and contains two identical build step configurations. Each configuration has a 'Comando' field with the value 'javac ToUpperCase.java' and an 'Avanzado' dropdown. At the bottom, there are 'Save' and 'Apply' buttons.

Pantalla de Jenkins mostrando la configuración de pasos de construcción (Build Steps). Se han añadido dos comandos shell para compilar y ejecutar el archivo Java "ToUpperCase.java", incluyendo la compilación con javac y la ejecución con java.

19. Configuración de Triggers en Jenkins.

Triggers

Set up automated actions that start your build based on specific events, like code changes or scheduled times.

- ☐ Lanzar ejecuciones remotas (ejem: desde 'scripts') ?
- ☐ Construir tras otros proyectos ?
- ☐ Ejecutar periódicamente ?
- ☒ GitHub hook trigger for GITScm polling ?
- ☐ Consultar repositorio (SCM) ?

Pantalla de configuración de triggers (disparadores) en Jenkins. Muestra las opciones disponibles para automatizar construcciones, con la opción "GitHub hook trigger for GITScm polling" activada, lo que permite que Jenkins inicie builds automáticamente cuando recibe webhooks de GitHub.

20. Configuración de Webhook en GitHub

General

Access

- Collaborators
- Moderation options

Code and automation

- Branches
- Tags
- Rules
- Actions
- Models
- Webhooks**
- Copilot
- Environments
- Codespaces
- Pages

Security

- Advanced Security
- Deploy keys
- Secrets and variables

Integrations

- GitHub Apps

Webhooks / Add webhook

We'll send a POST request to the URL below with details of any subscribed events. You can also specify which data format you'd like to receive (JSON, x-www-form-urlencoded, etc). More information can be found in [our developer documentation](#).

Payload URL *

Content type *

Secret

SSL verification

By default, we verify SSL certificates when delivering payloads.

☒ Enable SSL verification ☐ Disable (not recommended)

Which events would you like to trigger this webhook?

☒ Just the push event.

☐ Send me everything.

☐ Let me select individual events.

☒ Branch or tag creation
Branch or tag created.

☒ Branch or tag deletion
Branch or tag deleted.

☒ Pull requests

Pull request assigned, auto merge disabled, auto merge enabled, closed, converted to draft, demilestoned, dequeued, edited, enqueued, labeled, locked, milestoned, opened, ready for review, reopened, review request removed, review requested, synchronized, unassigned, unlabeled, or unlocked.

☒ Pushes

Git push to a repository.

Pantalla de GitHub para agregar un webhook. Configurado para enviar payloads a la URL de Jenkins <http://3.16.10.234:8080/github-webhook/> cuando ocurran eventos de push. Usa formato x-www-form-urlencoded y está configurado para activarse solo con eventos de push.

21. Salida de Consola de Jenkins - Build Exitoso

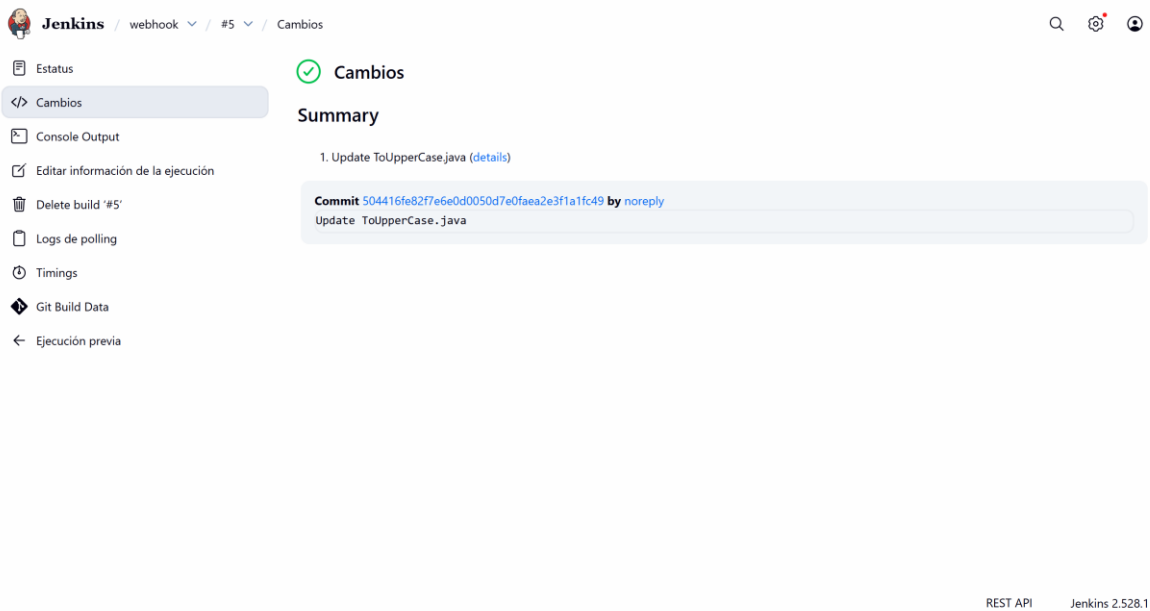
The screenshot shows the Jenkins web interface. The top navigation bar includes the Jenkins logo, the job name 'webhook', and the build number '#4'. The left sidebar contains a list of actions: 'Estatus', 'Cambios', 'Console Output' (selected), 'Editar información de la ejecución', 'Delete build #4', 'Timings', 'Git Build Data', and 'Ejecución previa'. The main area displays the console output for the selected build, titled 'Salida de consola'. The output text is as follows:

```
Started by user Jhon Sebastian Molina Fierro
Running as SYSTEM
Building in workspace /var/lib/jenkins/workspace/webhook
The recommended git tool is: NONE
No credentials specified
> git rev-parse --resolve-git-dir /var/lib/jenkins/workspace/webhook/.git # timeout=10
Fetching changes from the remote Git repository
> git config remote.origin.url https://github.com/Molina211/jenkins-webhook.git # timeout=10
Fetching upstream changes from https://github.com/Molina211/jenkins-webhook.git
> git --version # timeout=10
> git --version # 'git version 2.43.0'
> git fetch --tags --force --progress -- https://github.com/Molina211/jenkins-webhook.git
+refs/heads/*:refs/remotes/origin/* # timeout=10
> git rev-parse refs/remotes/origin/master^{commit} # timeout=10
Checking out Revision 4a36b6ce483f0aade86858215093058d31a6f9ff (refs/remotes/origin/master)
> git config core.sparsecheckout # timeout=10
> git checkout -f 4a36b6ce483f0aade86858215093058d31a6f9ff # timeout=10
Commit message: "Primer commit"
> git rev-list --no-walk 4a36b6ce483f0aade86858215093058d31a6f9ff # timeout=10
[webhook] $ /bin/sh -xe /tmp/jenkins14358927066984199249.sh
+ javac ToUpperCase.java
[webhook] $ /bin/sh -xe /tmp/jenkins16995746135471033958.sh
+ java ToUpperCase
Please provide a string as an XXXXXXXX
Finished: SUCCESS
```

At the bottom left of the console output area, the IP address '3.16.10.234:8080' is visible.

Captura de la salida de consola de Jenkins mostrando un build exitoso del job "webhook". Se observa el proceso completo: clonación del repositorio Git, compilación del archivo Java "ToUpperCase.java", ejecución del programa, y finalización con estado SUCCESS. El programa solicita un string como argumento de entrada.

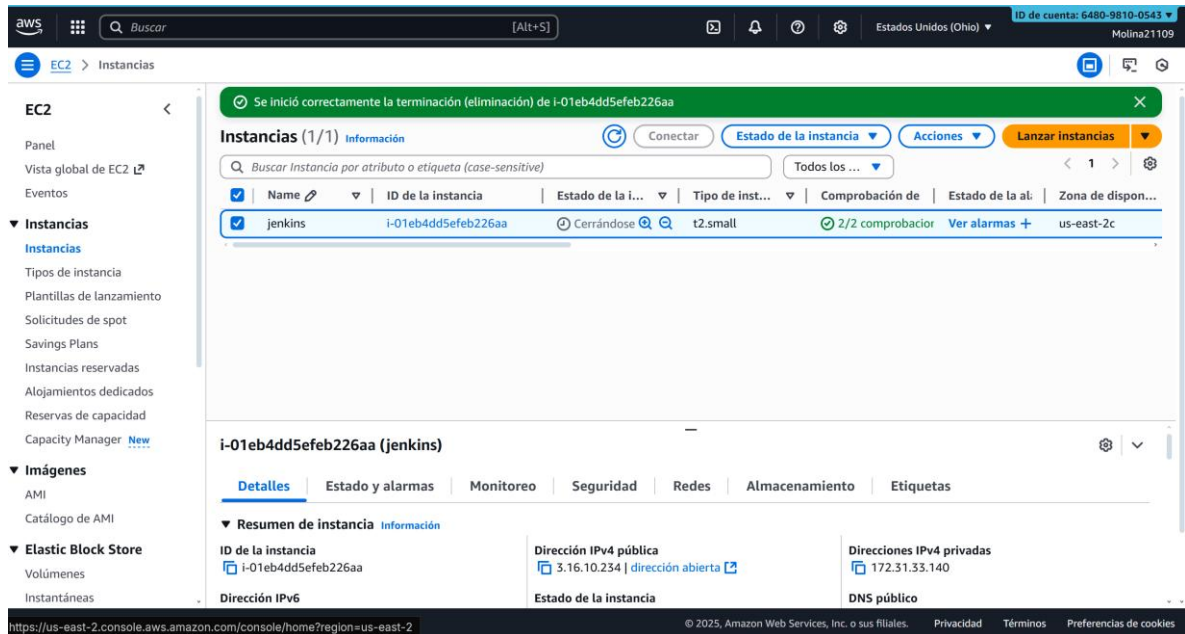
22. Salida de Consola de Jenkins – Build Exitoso por commit



The screenshot shows the Jenkins web interface. At the top, the navigation bar includes the Jenkins logo, a dropdown menu with 'webhook', '#5', and 'Cambios', and search, settings, and user icons. On the left, a sidebar lists various views: 'Estatus', 'Cambios' (selected), 'Console Output', 'Editar información de la ejecución', 'Delete build '#5'', 'Logs de polling', 'Timings', 'Git Build Data', and 'Ejecución previa'. The main content area is titled 'Cambios' with a green checkmark icon. Below the title is a 'Summary' section showing a list of changes: '1. Update ToUpperCase.java (details)'. A commit summary box displays 'Commit 504416fe82f7e6e0d0050d7e0faea2e3f1a1fc49 by noreply' and 'Update ToUpperCase.java'. At the bottom right, the text 'REST API Jenkins 2.528.1' is visible.

Captura de la salida de consola de Jenkins mostrando un build exitoso del job "webhook" por commit del GitHub.

23. Eliminación de la Instancia.



The screenshot displays the AWS Management Console. At the top, the navigation bar shows the AWS logo, a search bar, and account information: 'Estados Unidos (Ohio)', 'ID de cuenta: 6480-9810-0541', and 'Molina21109'. The left sidebar contains a menu with 'EC2' selected, followed by 'Panel', 'Vista global de EC2', 'Eventos', 'Instancias' (expanded), 'Tipos de instancia', 'Plantillas de lanzamiento', 'Solicitudes de spot', 'Savings Plans', 'Instancias reservadas', 'Alojamientos dedicados', 'Reservas de capacidad', 'Capacity Manager', 'Imágenes', 'AMI', 'Catálogo de AMI', 'Elastic Block Store', 'Volúmenes', and 'Instantáneas'. The main content area shows a notification: 'Se inició correctamente la terminación (eliminación) de i-01eb4dd5efeb226aa'. Below this is a table of instances with one instance listed: 'jenkins' with ID 'i-01eb4dd5efeb226aa', status 'Cerrándose', type 't2.small', and '2/2 comprobador'. The instance details for 'i-01eb4dd5efeb226aa (jenkins)' are shown below the table, including tabs for 'Detalles', 'Estado y alarmas', 'Monitoreo', 'Seguridad', 'Redes', 'Almacenamiento', and 'Etiquetas'. The 'Resumen de instancia' section displays the instance ID, public IP address '3.16.10.234', private IP addresses '172.31.33.140', and the public DNS.

The screenshot shows the AWS Management Console interface. At the top, there's a navigation bar with the AWS logo, a search bar, and account information. The breadcrumb trail indicates the path: EC2 > Instancias > i-01eb4dd5efeb226aa. The left sidebar contains a menu with categories like EC2, Imágenes, and Elastic Block Store. The main content area is titled 'Resumen de instancia de i-01eb4dd5efeb226aa (jenkins)' and shows the instance's status as 'Terminated'. It lists various attributes such as the instance ID, public IP address, DNS public name, instance type (t2.small), VPC ID, subnet ID, IAM role, and the operator. The bottom of the console shows a footer with copyright information and links to privacy and terms of service.

Al terminar (eliminar) la instancia se elimina todo proyecto y configuración del Jenkins hecha, ya que todo estaba dentro de la instancia, además de que no se me hará un cobro por uso de la misma al Terminarla.

VIDEO

<https://youtu.be/yITAKUmW3e4>